

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

CARRERA DE INFORMATICA

Desarrollo de Aplicaciones Multimedia

INF-263



PRACTICA

Estudiante : Avilés Loza Michelle Jeicy

C.I. : 12390932

Docente:

Fecha: x de junio de 2026

LA PAZ - BOLIVIA

2026

MULTIMEDIA

1. Actividades A y B

A. Digitalización de Trámites Universitarios (UMSA) Los estudiantes deberán seleccionar dos trámites universitarios (por ejemplo: inscripción de materias, emisión de certificados o solicitud de títulos) y desarrollar una propuesta de modernización digital considerando los siguientes componentes:

A.a) Modelado del Proceso

Elaborar un diagrama de flujo que represente el funcionamiento completo del trámite, identificando entradas, procesos, validaciones y resultados.

1. Metodología utilizada

Modelado del Proceso

Para el desarrollo del proyecto se realizó el modelado de procesos utilizando diagramas de flujo BPM (Business Process Management), con el objetivo de representar gráficamente el funcionamiento completo de los trámites universitarios digitalizados dentro de la Carrera de Informática de la UMSA.

El sistema implementa dos workflows principales:

- * F1: Inscripción de Materias.
- * F2: Emisión de Certificados.

Cada flujo fue estructurado identificando claramente:

- * Entradas del sistema.
- * Procesos administrativos.
- * Validaciones académicas.
- * Roles responsables.
- * Resultados finales.

En el Flujo F1 — Inscripción de Materias, el proceso inicia con la solicitud realizada por el estudiante. Posteriormente, Kardex verifica el requisito académico y valida la información correspondiente. Luego, Director 1 y Director 2 realizan las revisiones y aprobaciones necesarias. Finalmente, Kardex registra oficialmente la inscripción y el estudiante recibe el resultado final del trámite.

En el Flujo F2 — Emisión de Certificados, el estudiante solicita un certificado académico. Kardex verifica los datos del historial académico y posteriormente el trámite pasa por las etapas de revisión y aprobación de Director 1 y Director 2. Luego, Caja registra el pago correspondiente y finalmente Kardex genera el certificado digital para que el estudiante pueda descargarlo.

Los diagramas BPM permitieron representar de manera clara el recorrido completo de cada trámite, facilitando la automatización del workflow y permitiendo identificar fácilmente las tareas pendientes, validaciones y responsables en cada etapa del proceso.

Este modelado sirvió como base para la implementación del motor workflow desarrollado en PHP y JSON, permitiendo automatizar los trámites universitarios y reducir significativamente los procesos manuales realizados en papel.

El proyecto implementa diagramas BPM (Business Process Management) para representar el funcionamiento completo de los trámites universitarios digitalizados.

Los diagramas muestran:

- * Entradas del sistema.
- * Procesos administrativos.
- * Validaciones.
- * Roles responsables.
- * Resultados finales.

Se desarrollaron dos workflows principales:

F1 — Inscripción de Materias

Flujo:

Estudiante → Kardex → Director 1 → Director 2 → Kardex → Estudiante

F2 — Emisión de Certificados

Flujo:

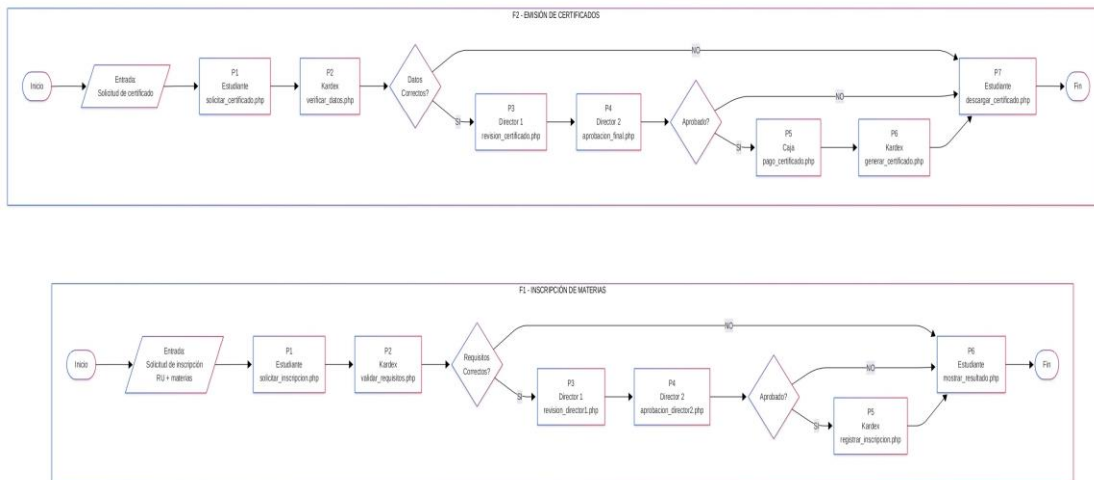
Estudiante → Kardex → Director 1 → Director 2 → Caja → Kardex → Estudiante

Los diagramas BPM sirvieron como base para implementar el motor workflow dinámico desarrollado en PHP y JSON, permitiendo automatizar la asignación de tareas y el avance automático de los trámites universitarios.

2. Herramientas y tecnologías empleadas

- PHP
- JSON
- HTML
- CSS
- JavaScript
- Mermaid
- XAMPP
- Microsoft Visual Studio

- GitHub



A.b) BPM

Implementar un sistema de almacenamiento basado en archivos JSON, evitando el uso de servidores de bases de datos tradicionales. La información deberá poder registrarse, consultarse y actualizarse dinámicamente.

1. Metodología Utilizada

Para el desarrollo del sistema se utilizó una metodología incremental orientada a procesos BPM (Business Process Management), permitiendo modelar y automatizar los trámites universitarios mediante workflows digitales.

El trabajo se realizó en las siguientes etapas:

a) Análisis del Problema

Se identificaron los trámites universitarios más comunes dentro de la Carrera de Informática de la UMSA:

- Inscripción de materias.
- Emisión de certificados.

Posteriormente se analizaron los roles involucrados, documentos requeridos y secuencia de aprobación administrativa.

b) Modelado de Procesos

Se diseñaron diagramas de flujo BPM para representar:

- entradas,
- validaciones,
- procesos,
- responsables,
- resultados finales.

Cada flujo fue dividido en procesos P1, P2, P3, etc., asignando un rol específico a cada etapa.

c) Diseño del Workflow

Se implementó un motor workflow dinámico basado en:

- flujos,
- procesos,
- roles,
- transición automática entre tareas.

El sistema permite que al finalizar un proceso se genere automáticamente la siguiente tarea para el siguiente responsable.

Flujos:

- F1: Inscripción
- F2: Trámite de Certificados

Cada flujo lo representamos en 4 tablas:

1. flujoProceso
2. flujoCondicion
3. seguimiento
4. usuarios

La tabla usuarios es compartida por ambos flujos, mientras que las otras tres pueden filtrarse por flujo.

FLUJO F1: INSCRIPCIÓN

Tabla flujoProceso (F1)

flujo	proceso	procesoSiguiente	tipo	rol	pantalla
F1	P1	P2	I	estudiante	solicitar_inscripcion.php
F1	P2	P3	P	kardex	validar_requisitos.php
F1	P3	P4	P	director1	revision_director1.php
F1	P4	P5	C	director2	aprobacion_director2.php
F1	P5	P6	P	kardex	registrar_inscripcion.php
F1	P6	NULL	F	estudiante	mostrar_resultado.php

Tabla flujoCondicion (F1)

flujo	proceso	procesoSI	procesoNO
F1	P4	P5	P1

Interpretación:

- Si Director2 aprueba → continúa a P5.
- Si Director2 rechaza → vuelve a P1.

Tabla seguimiento (F1)

ticket	proceso	usuario	fechaInicio	fechaFin
1001	P1	juan	08:00	08:10
1001	P2	kardex1	08:10	08:12
1001	P3	director1	08:12	08:12
1001	P4	director2	08:12	08:13
1001	P5	kardex1	08:13	08:15
1001	P6	juan	08:15	08:15

Otro trámite:

ticket	proceso	usuario
1002	P1	juan
1002	P2	kardex1
1002	P3	director1

(Actualmente pendiente en P3)

Tabla usuarios

usuario	Nombre	rol
juan	Juan Pérez	estudiante
kardex1	María Choque	kardex
director1	Carlos Flores	director1
director2	Ana Mendoza	director2
caja1	Luis Vargas	caja

FLUJO F2: CERTIFICADOS

Tabla flujoProceso (F2)

flujo	proceso	procesoSiguiente	tipo	rol	pantalla
F2	P1	P2	I	estudiante	solicitar_certificado.php
F2	P2	P3	P	kardex	verificar_datos.php
F2	P3	P4	P	director1	revision_certificado.php
F2	P4	P5	C	director2	aprobacion_final.php
F2	P5	P6	P	caja	pago_certificado.php
F2	P6	P7	P	kardex	generar_certificado.php
F2	P7	NULL	F	estudiante	descargar_certificado.php

Tabla flujoCondicion (F2)

flujo proceso procesoSI procesoNO

F2 P4 P5 P1

Interpretación:

- Si Director2 aprueba → continúa al pago.
- Si Director2 rechaza → vuelve al inicio.

Tabla seguimiento (F2)

Ticket completado:

ticket proceso usuario

1003	P1	Juan
1003	P2	kardex1
1003	P3	director1
1003	P4	director2
1003	P5	caja1
1003	P6	kardex1
1003	P7	Juan

Otro trámite:

ticket proceso usuario

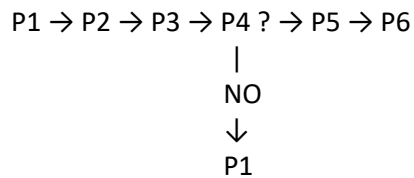
1006	P1	Juan
P2	kardex1	
P3	director1	
P4	director2	
P5	caja1	
P6	kardex1	
P7	juan	

Tabla usuarios (compartida)

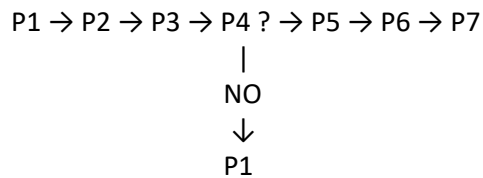
usuario	nombre	rol
juan	Juan Pérez	estudiante
kardex1	María Choque	kardex
director1	Carlos Flores	director1
director2	Ana Mendoza	director2
caja1	Luis Vargas	caja

Diagrama resumido

Flujo F1 (Inscripción)



Flujo F2 (Certificados)



d) Implementación

Se desarrolló un sistema web usando PHP y almacenamiento en archivos JSON, evitando el uso de bases de datos tradicionales.

El sistema incluye:

- autenticación,
- bandeja de tareas,
- control de procesos,
- seguimiento de trámites,
- gestión dinámica de workflows.

e) Pruebas

Se realizaron pruebas completas de los dos flujos:

Flujo F1: Inscripción de materias.

Flujo F2: Emisión de certificados.

Verificando:

- asignación automática,
- cierre de tareas,
- cambio de responsable,
- finalización del workflow.

2. Herramientas y Tecnologías Empleadas

Lenguajes de Programación

- PHP
- HTML5
- CSS
- Herramientas de Desarrollo
- Visual Studio Code
- XAMPP
- Navegador Google Chrome

- PHP

Capturas de Pantalla

Sistema de Digitalización de Trámites UMSA

Iniciar Sesión

Usuario:

Contraseña:

Ingresar

Usuarios de prueba

Usuario	Rol
juan	estudiante
kardex1	kardex
director1	director1
director2	director2
caja1	caja

Todas las contraseñas: 123456

FLUJO 1. INSCRIPCION

Estudiante

Bandeja de Entrada

Cerrar Sesión

Usuario: Juan Pérez
Rol: estudiante

Procesos Pendientes

ID	Flujo	Proceso	Ticket	Fecha Inicio	Estado	Acción
No tiene tareas pendientes						

Solicitar Nuevo Trámite

Solicitar Nuevo Trámite

[Cerrar Sesión](#)

Seleccione el tipo de trámite:

F1 - Inscripción de Materias

Crear Trámite

[Volver a Bandeja](#)

Bandeja de Entrada

[Cerrar Sesión](#)

Usuario: Juan Pérez
Rol: estudiante

Procesos Pendientes

ID	Flujo	Proceso	Ticket	Fecha Inicio	Estado	Acción
19	F1	P1	1004	2026-05-29 19:29:25	Pendiente	Atender

Solicitar Nuevo Trámite

Kardex

Bandeja de Entrada

[Cerrar Sesión](#)

Usuario: María Choque
Rol: kardex

Procesos Pendientes

ID	Flujo	Proceso	Ticket	Fecha Inicio	Estado	Acción
1004	F1	P2	1004	2026-05-29 08:10:06	Pendiente	Atender

Sistema Workflow UMSA

Flujo: F1
Proceso: P2
Ticket: 1002

[F1 - P2] Validación de Requisitos

Kardex revisa prerequisites y estado académico.

Estado de Requisitos:

Aprobado

Observaciones:

Enviar a Director1

Enviar a Director 1

[Volver a Bandeja](#)

Director 1

Bandeja de Entrada

[Cerrar Sesión](#)

Usuario: Carlos Flores
Rol: director1

Procesos Pendientes

ID	Flujo	Proceso	Ticket	Fecha Inicio	Estado	Acción
18	F1	P3	1004	2026-05-29 08:41:37	Pendiente	Atender
20	F1	P3	1002	2026-05-29 19:32:04	Pendiente	Atender

Sistema Workflow UMSA

[Cerrar Sesión](#)

Flujo: F1
Proceso: P3
Ticket: 1004

[F1 - P3] Revisión Director Académico 1

Director académico revisa carga académica.

Resultado:

Aprobar

Comentario:

A Director 2

[Volver a Bandeja](#)

Director 2

Bandeja de Entrada

[Cerrar Sesión](#)

Usuario: Ana Mendoza
Rol: director2

Procesos Pendientes

ID	Flujo	Proceso	Ticket	Fecha Inicio	Estado	Acción
21	F1	P4	1004	2026-05-29 19:33:30	Pendiente	Atender

Flujo: F1
Proceso: P4
Ticket: 1004

[F1 - P4] Aprobación Director Académico 2

Aprobación final de inscripción.

Decisión:

SI

Detalle:

Aprobado

[Volver a Bandeja](#)

Kardex

Bandeja de Entrada

[Cerrar Sesión](#)

Usuario: María Choque
Rol: kardex

Procesos Pendientes

ID	Flujo	Proceso	Ticket	Fecha Inicio	Estado	Acción
22	F1	P5	1004	2026-05-29 19:34:16	Pendiente	Atender

Flujo: F1
Proceso: P5
Ticket: 1004

[F1 - P5] Registro Oficial de Inscripción

Kardex registra oficialmente la inscripción.

Código de Registro:

123

Observaciones:

Aprobado

[Volver a Bandeja](#)

Bandeja de Entrada

[Cerrar Sesión](#)

Usuario: Juan Pérez
Rol: estudiante

Procesos Pendientes

ID	Flujo	Proceso	Ticket	Fecha Inicio	Estado	Acción
19	F1	P1	1005	2026-05-29 19:29:25	Pendiente	Atender
23	F1	P6	1004	2026-05-29 19:36:04	Pendiente	Atender

[Solicitar Nuevo Trámite](#)

Sistema Workflow UMSA

[Cerrar Sesión](#)

Flujo: F1
Proceso: P6
Ticket: 1004

[F1 - P6] Resultado Final de Inscripción

La inscripción fue registrada correctamente.

Trámite finalizado exitosamente.

[Finalizar](#)[Volver a Bandeja](#)

Trámite Finalizado Correctamente

El workflow terminó exitosamente.

[Volver a Bandeja](#)

FLUJO 2. CERTIFICADOS

Estudiante

Solicitar Nuevo Trámite

[Cerrar Sesión](#)

Seleccione el tipo de trámite:

F2 - Emisión de Certificados

[Crear Trámite](#)[Volver a Bandeja](#)

Flujo: F2
Proceso: P1
Ticket: 1006

[F2 - P1] Solicitud de Certificado

Tipo de Certificado:

Notas

Motivo:

Trabajo

Enviar Solicitud

[Volver a Bandeja](#)

Kardex

Bandeja de Entrada

[Cerrar Sesión](#)

Usuario: María Choque
Rol: kardex

Procesos Pendientes

ID	Flujo	Proceso	Ticket	Fecha Inicio	Estado	Acción
25	F2	P2	1006	2026-05-29 19:51:10	Pendiente	Atender

Sistema Workflow UMSA

[Cerrar Sesión](#)

Flujo: F2
Proceso: P2
Ticket: 1006

[F2 - P2] Verificación de Datos Académicos

Kardex verifica la información académica del estudiante.

Estado Académico:

Regular

Revisión de Notas:

☒ Verificado

Revisión de Historial:

☒ Verificado

Observaciones:

Director 1

Enviar a Director 1

[Volver a Bandeja](#)

Director 1

Sistema Workflow UMSA

Cerrar Sesión

Flujo: F2
Proceso: P3
Ticket: 1006

[F2 - P3] Revisión Director Académico

Resultado:

Aprobar

Director 2

Enviar a Director 2

[Volver a Bandeja](#)

Director 2

Bandeja de Entrada

Cerrar Sesión

Usuario: Ana Mendoza
Rol: director2

Procesos Pendientes

ID	Flujo	Proceso	Ticket	Fecha Inicio	Estado	Acción
27	F2	P4	1006	2026-05-29 19:54:59	Pendiente	Atender

Sistema Workflow UMSA

Cerrar Sesión

Flujo: F2
Proceso: P4
Ticket: 1006

[F2 - P4] Aprobación Final del Certificado

Director Académico 2 realiza la validación final para la emisión oficial del certificado.

Estado de Aprobación:

Aprobado

Validación de Firmas:

☒ Firmas verificadas

Autorización Institucional:

☒ Autorizado

Observaciones:

Ninguna

Enviar a Caja

[Volver a Bandeja](#)

Caja

Bandeja de Entrada

[Cerrar Sesión](#)

Usuario: Luis Vargas
Rol: caja

Procesos Pendientes

ID	Flujo	Proceso	Ticket	Fecha Inicio	Estado	Acción
28	F2	P5	1006	2026-05-29 19:56:09	Pendiente	Atender

Sistema Workflow UMSA

[Cerrar Sesión](#)

Flujo: F2
Proceso: P5
Ticket: 1006

[F2 - P5] Pago por Emisión de Certificado

Caja registra el pago correspondiente al trámite.

Monto a Cancelar (Bs.):
25

Método de Pago:
Efectivo

Número de Recibo:
0152

Observaciones:
Ninguna

Confirmar Pago

[Volver a Bandeja](#)

Kardex

Bandeja de Entrada

[Cerrar Sesión](#)

Usuario: María Choque
Rol: kardex

Procesos Pendientes

ID	Flujo	Proceso	Ticket	Fecha Inicio	Estado	Acción
29	F2	P6	1006	2026-05-29 19:56:48	Pendiente	Atender

Flujo: F2
Proceso: P6
Ticket: 1006

[F2 - P6] Generación Oficial del Certificado

Kardex genera y registra el certificado académico digital.

Código del Certificado:

123

Tipo de Certificado:

Certificado de Notas

Fecha de Emisión:

29 / 05 / 2026

Responsable de Emisión:

Kardex UMSA

Observaciones:

Generar Certificado

Estudiante

Bandeja de Entrada

Cerrar Sesión

Usuario: Juan Pérez
Rol: estudiante

Procesos Pendientes

ID	Flujo	Proceso	Ticket	Fecha Inicio	Estado	Acción
19	F1	P1	1005	2026-05-29 19:29:25	Pendiente	Atender
30	F2	P7	1006	2026-05-29 19:57:34	Pendiente	Atender

Solicitar Nuevo Trámite

Sistema Workflow UMSA

Cerrar Sesión

Flujo: F2
Proceso: P7
Ticket: 1006

[F2 - P7] Descarga de Certificado

Certificado generado exitosamente

El documento ya se encuentra disponible para descarga.

Descargar PDF

Finalizar Trámite

[Volver a Bandeja](#)

B. Desarrollo 3D y Realidad Virtual

B.a) Animación Sincronizada en Unity

Desarrollar en Unity una escena donde múltiples personajes realicen una coreografía sincronizada con música. El proyecto deberá exportarse en formato WebGL para su ejecución desde un navegador web.

1. Metodología utilizada

Para el desarrollo de la animación sincronizada se utilizó el motor gráfico Unity para construir una escena 3D donde múltiples personajes ejecutan una coreografía coordinada con música. Inicialmente se importaron modelos 3D humanoides y animaciones compatibles con el sistema Mecanim de Unity.

Posteriormente se configuró un Animator Controller para controlar las animaciones de baile y sincronizar los movimientos entre todos los personajes de la escena. Se añadieron múltiples instancias del personaje utilizando prefabs para mantener uniformidad en la coreografía.

La música fue incorporada mediante un Audio Source centralizado, permitiendo sincronizar la reproducción de audio con la animación de los personajes. Finalmente se ajustaron cámaras, iluminación y escenario para mejorar la visualización del entorno.

El proyecto fue exportado en formato WebGL para permitir su ejecución desde un navegador web sin necesidad de instalar software adicional.

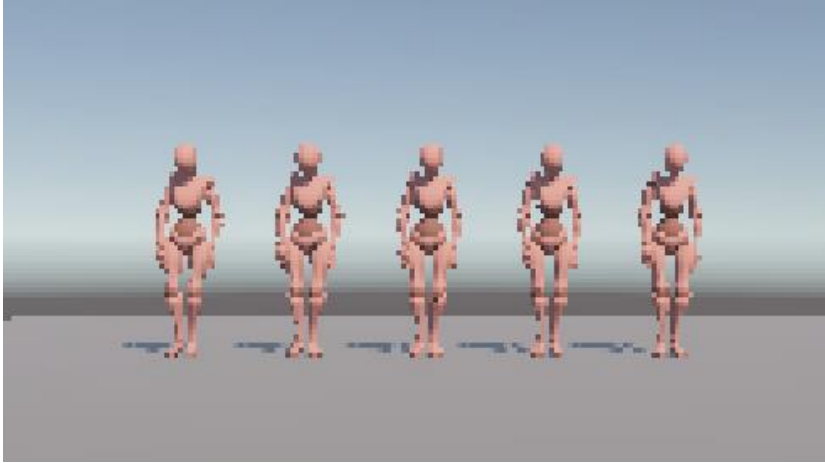
2. Herramientas y tecnologías empleadas

- Unity 6
- C#
- Animator Controller
- Mecanim Animation System
- Audio Source
- WebGL
- Microsoft Visual Studio

- GitHub

Link de la coreografía:

<https://jevcy.itch.io/coreografia>



B.b) Construcción de un Avatar Digital mediante Fotogrametría

Capturar múltiples fotografías de un integrante del grupo y utilizar herramientas de fotogrametría para generar un modelo tridimensional realista. El modelo deberá visualizarse en una plataforma web interactiva.

1. Metodología utilizada

Para la construcción del avatar digital mediante fotogrametría se utilizó el software Regard 3D. Inicialmente se realizó una captura fotográfica completa alrededor de la persona utilizando más de 100 fotografías desde diferentes ángulos para obtener suficiente información visual del modelo.

Posteriormente las imágenes fueron procesadas en Regard 3D utilizando configuraciones de reconstrucción optimizadas. Debido a que el procesamiento fue realizado únicamente mediante CPU, el tiempo de generación de la nube de puntos y reconstrucción 3D superó las tres horas.

Una vez finalizada la reconstrucción, el modelo fue exportado en formato PLY y posteriormente importado en Blender para realizar limpieza manual de geometrías incorrectas y eliminación de ruido presente alrededor del modelo principal.

Después de optimizar el modelo tridimensional se exportó en formato GLB para facilitar su visualización en plataformas web compatibles con modelos 3D interactivos.

Finalmente el modelo fue publicado en una plataforma web para visualización interactiva en navegador.

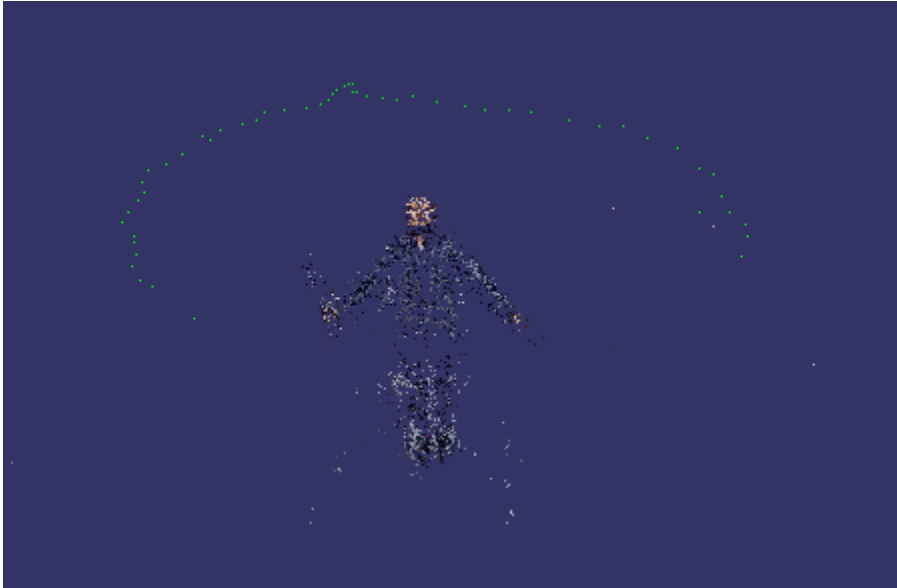
2. Herramientas y tecnologías empleadas

- Regard 3D
- Blender
- Fotogrametría digital

- Formato PLY
- Formato GLB
- CPU Rendering
- Plataforma web P3D
- GitHub

Capturas de pantalla

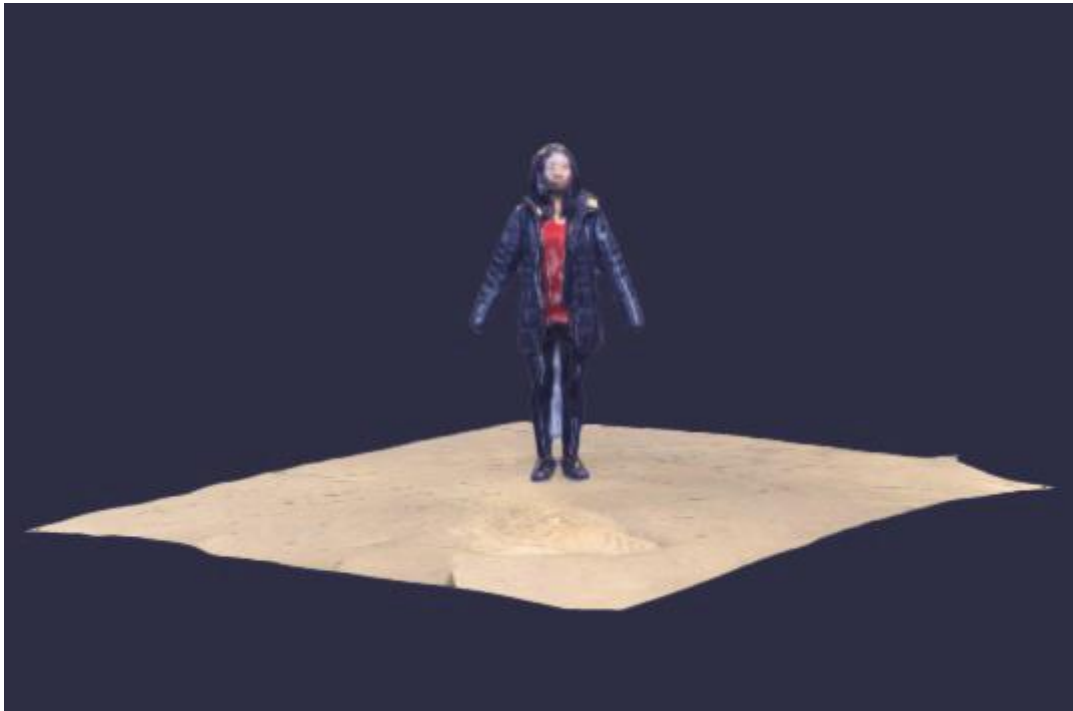
- Triangulación



- Densificación



- Texturización



El proceso permitió generar un modelo tridimensional reconstruido a partir de fotografías reales utilizando técnicas de fotogrametría.

Los resultados obtenidos fueron visualmente aceptables considerando el procesamiento realizado únicamente mediante CPU.

Enlace del video

<https://p3d.in/q4KG1>

2. Actividades a, b y c.

Cada estudiante deberá implementar algoritmos de procesamiento de imágenes trabajando directamente a nivel de píxel.

a) Clasificación de Texturas

Desarrollar una aplicación capaz de diferenciar superficies dentro de una imagen, por ejemplo: césped, tierra, cemento o asfalto, aplicando principios similares a los utilizados en clasificación de imágenes satelitales.

1. Metodología Utilizada

La metodología implementada para el procesamiento de imágenes se desarrolló en las siguientes etapas:

Carga de la imagen

El usuario selecciona una imagen desde su computadora mediante un cuadro de diálogo. La imagen es cargada y almacenada en memoria para su posterior análisis.

División de la imagen en bloques

La imagen se divide en bloques de 10×10 píxeles con el objetivo de simplificar el procesamiento y reducir el ruido visual.

Cálculo del color promedio

Para cada bloque se calculan los valores promedio de los componentes RGB (Rojo, Verde y Azul). Estos valores representan el color predominante de la región analizada.

Clasificación de coberturas

Los colores promedio son comparados mediante reglas predefinidas para identificar diferentes tipos de superficies:

- Vegetación → Verde
- Agua → Azul
- Tierra → Marrón
- Zona urbana → Gris
- Asfalto o sombras → Negro
- Nubes o nieve → Blanco
- Zonas secas → Amarillo
- Construcción o arcilla → Naranja

Generación de la imagen procesada

Una vez clasificados los bloques, se crea una nueva imagen donde cada región es reemplazada por el color correspondiente a la categoría identificada.

2. Herramientas y Tecnologías Empleadas

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron las siguientes herramientas y tecnologías:

Lenguaje de Programación

- C#

Entorno de Desarrollo

- Visual Studio

Framework

- .NET Framework

Bibliotecas Utilizadas

- System.Drawing
- System.Windows.Forms

Tipo de Aplicación

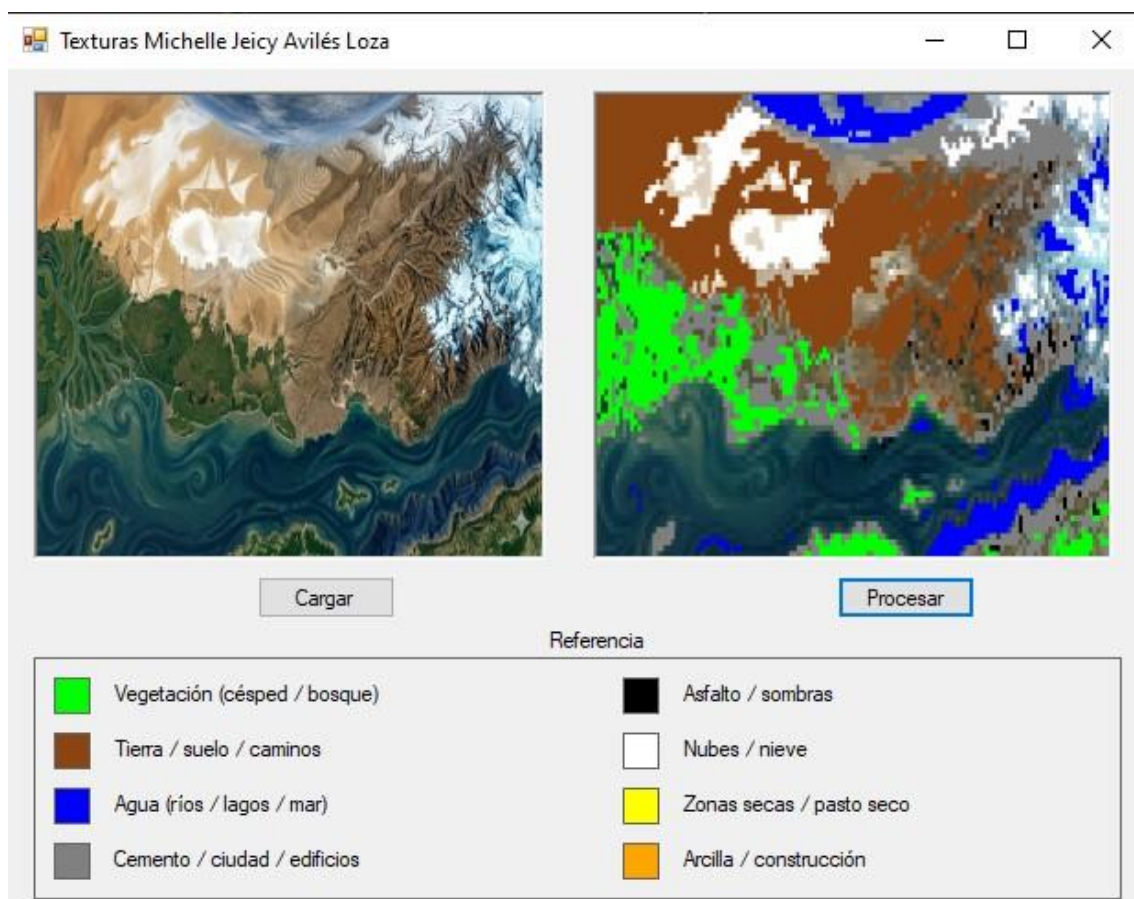
- Aplicación de escritorio Windows Forms

Funcionalidades Implementadas

- Carga de imágenes JPG, PNG y BMP.
- Procesamiento de imágenes mediante análisis RGB.
- Visualización de imagen original y procesada.
- Leyenda de clasificación de coberturas.
- Interfaz gráfica amigable para el usuario.

3. Capturas de Pantalla o Resultados Obtenidos

Captura 1: Interfaz Principal



Descripción:

Se observa la interfaz gráfica con los controles para cargar y procesar imágenes, así como los espacios destinados a la visualización de resultados.

Leyenda de Clasificación

Descripción:

La leyenda permite interpretar el significado de los colores utilizados en la imagen procesada.

Resultados Obtenidos

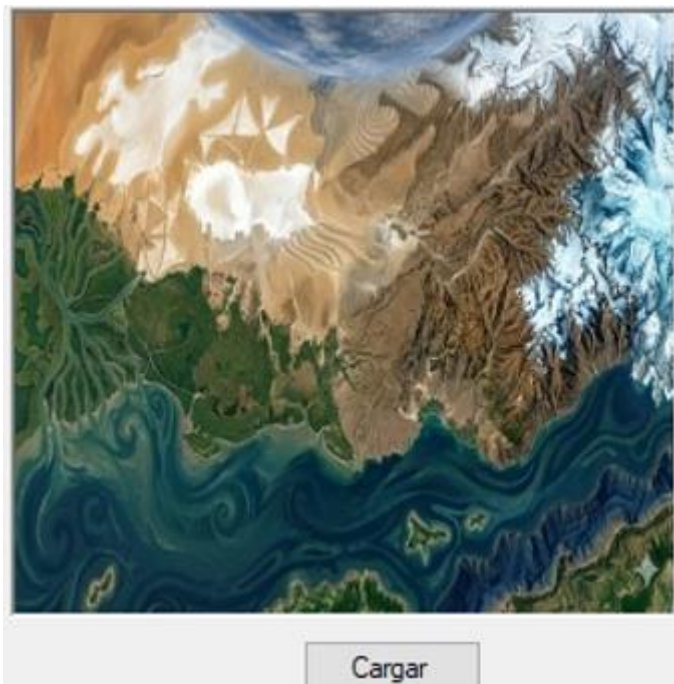
El sistema logró identificar visualmente diferentes coberturas presentes en la imagen, destacando:

- Áreas de vegetación.
- Cuerpos de agua.
- Caminos y superficies de tierra.
- Zonas urbanas o edificadas.
- Áreas secas.
- Sectores de construcción.
- Sombras y superficies oscuras.

Los resultados obtenidos facilitan la interpretación de la imagen al simplificar los detalles y resaltar únicamente las categorías de interés.

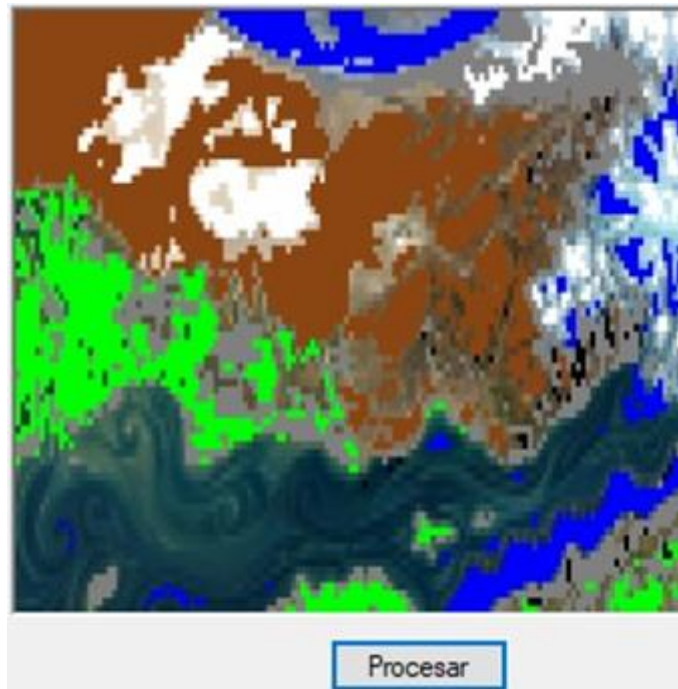
4. Comparación Visual del Procesamiento de Imágenes (Antes y Después)

Imagen Antes del Procesamiento



Características:

- Contiene una gran cantidad de detalles visuales.
- Presenta múltiples tonalidades y variaciones de color.
- La identificación de coberturas requiere observación detallada.



Características:

- Los colores son sustituidos por categorías definidas.
- Las coberturas son más fáciles de identificar.
- Se reduce la complejidad visual de la imagen.

Comparación

La comparación demuestra que el procesamiento digital de imágenes permite transformar una imagen compleja en una representación temática simplificada. Esto facilita la identificación y análisis de los diferentes elementos presentes en la escena, mejorando la interpretación visual de la información.

b) Implementación de un Filtro de Suavizado

Diseñar un filtro de promedio que recorra la imagen utilizando ventanas de 3×3 píxeles para reducir ruido y suavizar transiciones de color.

1. Metodología utilizada:

Para el desarrollo del filtro de suavizado se siguió una metodología basada en el procesamiento digital de imágenes mediante ventanas de convolución de 3×3 píxeles.

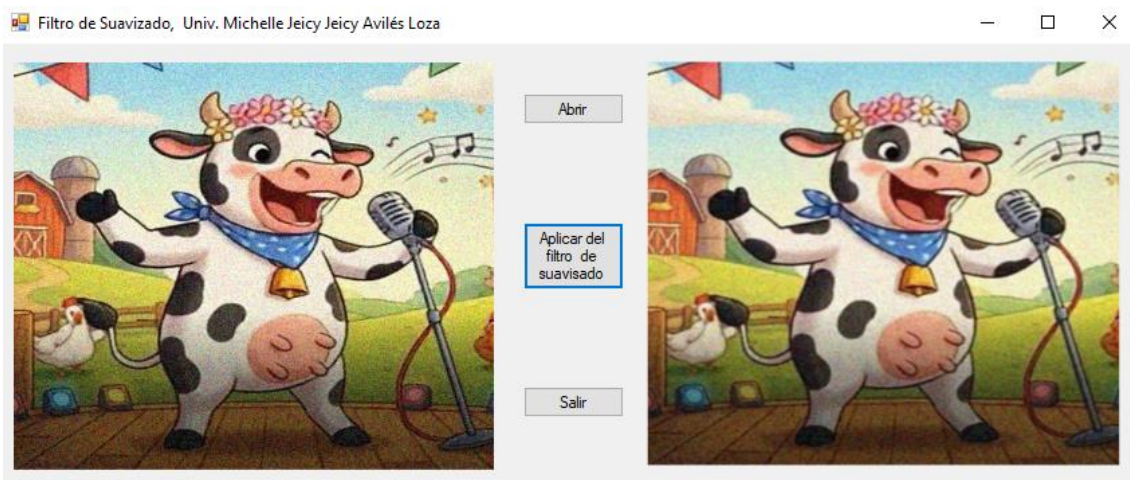
Primero se cargó una imagen desde el sistema utilizando un cuadro de diálogo. Posteriormente, la imagen original fue almacenada en un objeto tipo “Bitmap” para permitir el acceso individual a cada píxel.

El algoritmo recorre la imagen evitando los bordes y, para cada píxel, analiza una ventana vecina de 3×3. Se suman los valores de los canales RGB de los 9 píxeles vecinos y luego se calcula el promedio de cada canal de color.

Finalmente, el nuevo valor promedio reemplaza al píxel original en una segunda imagen, generando un efecto de suavizado que reduce ruido y disminuye cambios bruscos de color.

2. Herramientas y tecnologías empleadas:

- Lenguaje de programación: C#.
- Entorno de desarrollo: Microsoft Visual Studio.
- Framework utilizado: Windows Forms.
- Biblioteca gráfica: "System.Drawing".
- Tipo de procesamiento: Procesamiento digital de imágenes.
- Estructura de imagen utilizada: "Bitmap".
- Método aplicado: Filtro de promedio (Mean Filter) con ventana 3x3.
- Sistema operativo de ejecución: Microsoft Windows.



c) Cover de "La Vaca Lola"

Realizar una producción multimedia de la canción infantil utilizando la identidad de un artista al menos conocido, Vincular el audio con una animación (puede ser el modelo 3D o los monigotes) asegurando que el ritmo y el movimiento coincidan.

1. Metodología utilizada

El proyecto se desarrolló utilizando un enfoque de procesamiento multimedia basado en extracción de frames de video, reconstrucción de video desde imágenes y sincronización con audio. Primero se extrajeron los fotogramas del video original utilizando OpenCV en Google Colab. Luego, las imágenes fueron ordenadas numéricamente para garantizar la secuencia correcta. Posteriormente, se reconstruyó el video a partir de los frames y finalmente se sincronizó con audio utilizando FFmpeg.

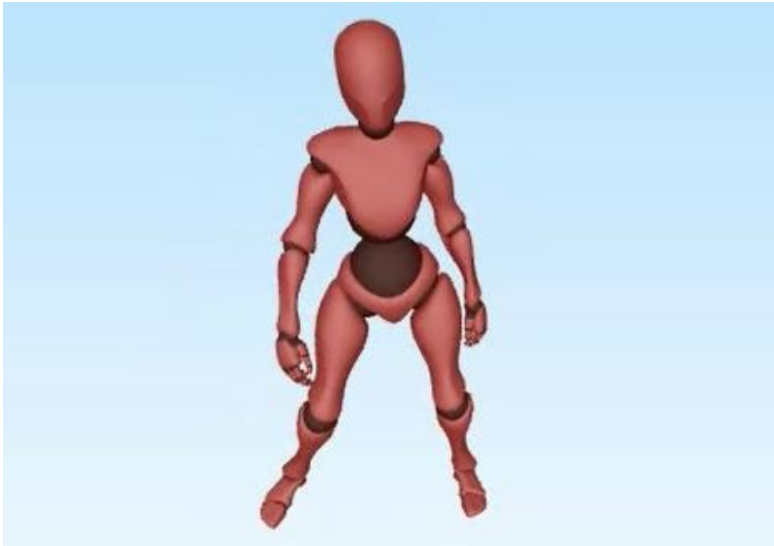
2. Herramientas y tecnologías empleadas:

- Python
- OpenCV (cv2)
- Google Colab

- Google Drive
- FFmpeg
- JPEG (frames de imagen)
- MP4 (video final)
- MP3 (audio)

3. Resultados obtenidos

- Extracción de frames del video original
- Ordenamiento de imágenes por secuencia numérica
- Generación del video reconstruido
- Sincronización de audio con FFmpeg



Se evidencia que el video final mantiene la secuencia original de imágenes, pero ahora está sincronizado correctamente con el audio